Resumen · Tema 9: Física nuclear y de partículas

2º Bachillerato

Núcleo

${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$: Z protones, $A-Z$ neutrones. Isótopos: igual Z.
Fuerza nuclear fuerte: intensa, alcance $\sim 10^{-15}$ m.

Energía de enlace

$\Delta m = Z m_p + (A-Z) m_n - m_{\text{núcleo}}$
$E_e = \Delta m c^2$; 1 u $\rightarrow$ 931,5 MeV.
E_e/A: estabilidad; máximo en el **Fe-56** (8,8 MeV).
He-4: 28,3 MeV, 7,07 MeV/nucleón.

Radiactividad

α	$A-4$, $Z-2$	papel
β^-	$Z+1$ $(n \rightarrow p)$	aluminio
β^+	$Z-1$ $(p \rightarrow n)$	aluminio
γ	no cambia	plomo

Se conservan $\sum A$ y $\sum Z$.

Desintegración

$N = N_0 e^{-\lambda t}$ · $T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$ · $\tau = \frac{1}{\lambda}$
$A = \lambda N$ (Bq). n periodos: $N_0/2^n$.
Unidades de λ y t coherentes (s, días, años).
C-14 (5730 a): 25 % $\rightarrow$ 11 460 años; 60 % $\rightarrow$ 4223 años.

Fisión y fusión

Fisión U-235: $\sim$200 MeV, reacción en cadena.
Fusión D + T $\rightarrow$ He + n: 17,6 MeV (estrellas).

Partículas

Quarks: protón **uud**, neutrón **udd**.
Leptones: e, μ, τ y neutrinos.
Bosones: fotón, gluones, W, Z, Higgs.
4 interacciones: fuerte > EM > débil > gravitatoria.